

İklim Sistemi IV: Nem, Yağış ve Kentsel Isı Adası

21-25 Aralık 2026 · 2 ders saati · Kitap s. 100, 115-117

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.3.2

İklim sisteminin bileşen ve değişkenlerini çözümleyebilme

Süreç bileşenleri

- a) İklim sisteminin bileşen ve değişkenlerini belirler.
- b) İklim sistemine ait değişkenler arasındaki ilişkileri belirler.



Günlüğümüz: yağıştan önce rüzgâr nereden esti?

GÖZLEM GÜNLÜĞÜ

Yağışlı günlerimiz

Tarih

Yağıştan önce rüzgâr

Yağmur mu, kar mı?

Lodos, güneybatıdan sıcak ve ılık olarak eser ve ardından yağmur getirir.

Bu basınç merkezinden Türkiye'ye batı ve kuzeybatı yönlerinden gelen hava kütleleri yağış getirir. (İzlanda, kış)

Öz izleme kartı

4. satır: nem ve yağış

HAVA KÜTLESİ

Atmosferde sıcaklık ve nem özellikleri benzerlik gösteren geniş hava parçalarına hava kütlesi adı verilir.

Hava kütleleri, rüzgârlarla bir bölgeden diğer bölgeye taşınabilir; geldikleri yerin sıcaklık ve nem şartlarını ulaştıkları yere getirebilir.

Güneyden gelen: sıcaklık yükselir

Örneğin tropikal kuşakta yer alan Sahra Çölü üzerindeki hava kütleleri güneyden esen rüzgârlarla Türkiye'ye ulaştığında Türkiye'deki hava sıcaklıkları yükselir.

Kuzeyden gelen: sıcaklık düşer

Kuzey yönünden gelen hava kütleleri ise Türkiye'de sıcaklığın düşmesine neden olur.

Yeryüzünde yağışın bölgelere göre dağılışı; temel olarak hava kütlelerinin nemliliğine, sıcaklığına, kaynak bölgesine (kara ya da deniz üzerinde, yüksek ya da alçak enlemlerde oluşması vb.) ve izledikleri yola bağlıdır.

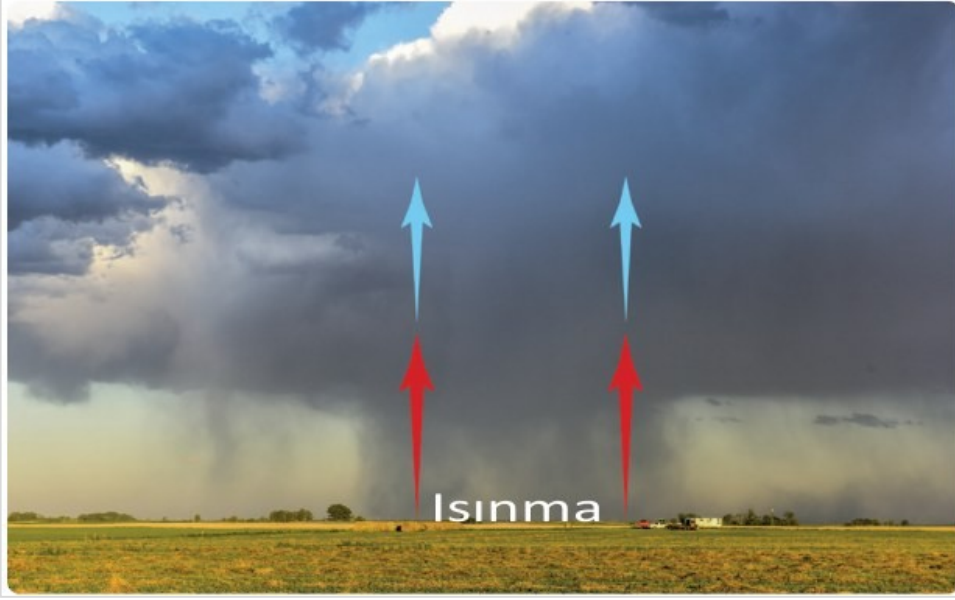


Bir hava kütlelerinin neme doyması için soğuması gereken sıcaklık değerine doyma (çiy) noktası denir.

Nemli hava kütlelerinin soğuması neticesinde yoğuşma meydana gelir. Yoğuşma ve yağışın gerçekleşmesi üç şekilde olur.

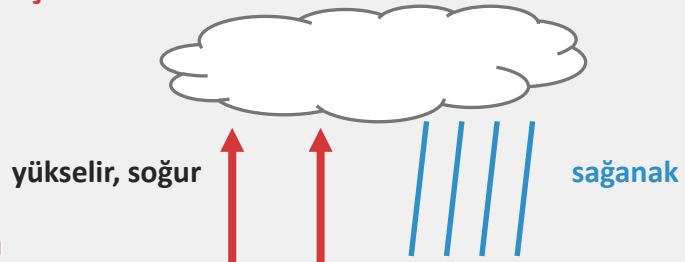
1 · Yükselim (konveksiyonel) yağışları

YAĞIŞ TÜRÜ



Görsel 3.26: Yükselim yağışının oluşumu (kitap s. 115)

Defterine çiz:



Nasıl oluşur?

- Isınan havanın hafifleyip yükselerek hızla soğuması sonucunda yoğuşma meydana gelir.
- Bu duruma bağlı olarak sağanak şeklinde yükselim yağışları oluşur.
- Bu yağışlar sel ve taşkınların yaşanmasına yol açabilir.

Nerede?

- Ekvatorial bölgede yıl boyunca, karasal iklim bölgelerinde mevsim koşullarına bağlı olarak yükselim yağışları etkili olur.

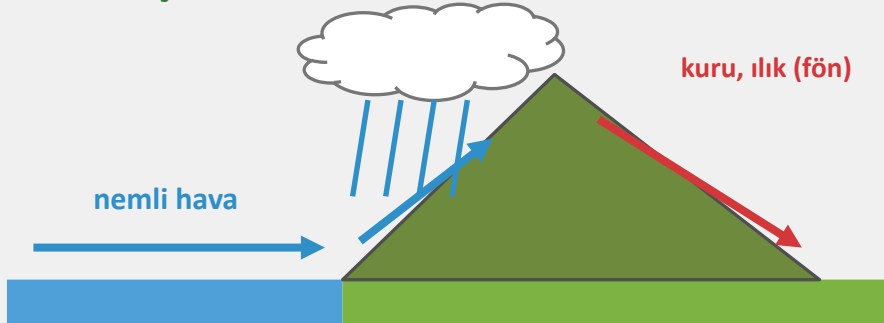
2 · Yamaç (orografik) yağışları

YAĞIŞ TÜRÜ



Görsel 3.27: Yamaç yağışının oluşumu (kitap s. 115)

Defterine çiz:



Nasıl oluşur?

- Nemli hava kütesinin bir dağ yamacı boyunca yükselerek soğuması ve yoğunlaşması sonucunda oluşan yağışlardır.
- Yamaç yağışları, dağların nemli hava kütlelerine açık yamaçlarında meydana gelir.

Nerede?

- Türkiye’de Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Dağlarının denize bakan yamaçlarında bu tip yağışlar görülür.
- Yamaç yağışları, Güneydoğu Asya’da yer alan Himalaya Dağlarının güney yamaçlarında yaz musonlarının estiği dönemde bol yağış oluşmasında etkilidir.

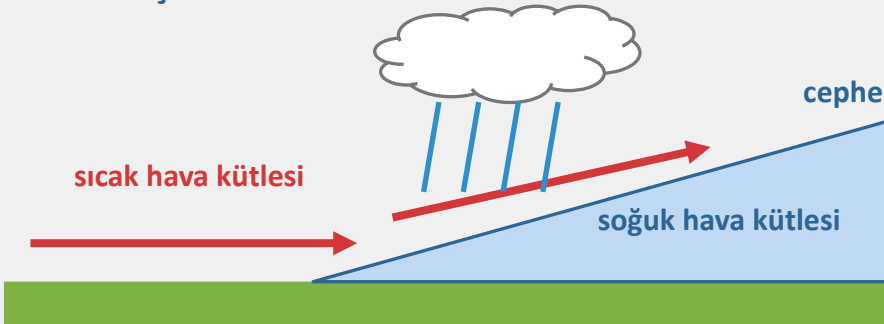
3 · Cephe (frontal) yağışları

YAĞIŞ TÜRÜ



Görsel 3.28: Cephe yağışının oluşumu (kitap s. 115)

Defterine çiz:



Nasıl oluşur?

- Bu yağışlar, sıcaklık ve nem bakımından farklı özellikteki hava kütlelerinin karşılaştığı alanlarda görülür.
- Cephe adı verilen bu karşılaşma alanında daha hafif olan sıcak hava kütlesi, soğuk hava kütlesi üzerinde yükselerek soğur.
- Yükselen hava kütlelerinin içindeki nem yoğunlaşır ve yağış meydana gelir.

Nerede?

- Cephe yağışları, Dünya'daki genel hava dolaşımıyla da ilişkili olarak sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanı olan orta kuşakta etkilidir.

Hangi yağış türü?

SINIFLANDIR

1

Nemli hava kütlesi dağ yamacı boyunca yükselip soğur ve yoğunlaşır.

2

Isınan hava hafifleyip yükselir ve hızla soğur.

3

Sıcaklık ve nem bakımından farklı hava kütlelerinin karşılaştığı alanlarda görülür.

4

Himalayaların güney yamaçlarında yaz musonu döneminde bol yağış bırakır.

5

Orta kuşakta etkilidir.

6

Sağanak şeklinde düşer; sel ve taşkınlara yol açabilir.

7

Dağların nemli hava kütlelerine açık yamaçlarında görülür.

8

Hafif olan sıcak hava kütlesi, soğuk hava kütlesi üzerinde yükselerek soğur.

9

Ekvatorial bölgede yıl boyunca, karasal iklim bölgelerinde mevsim koşullarına bağlı olarak etkili olur.

Yükselim

.....

Yamaç

.....

Cephe

.....

Hangi yağış türü? — cevap

CEVAP

1

Nemli hava kütlesi dağ yamacı boyunca yükselip soğur ve yoğunlaşır.

2

Isınan hava hafifleyip yükselir ve hızla soğur.

3

Sıcaklık ve nem bakımından farklı hava kütlelerinin karşılaştığı alanlarda görülür.

4

Himalayaların güney yamaçlarında yaz musonu döneminde bol yağış bırakır.

5

Orta kuşakta etkilidir.

6

Sağanak şeklinde düşer; sel ve taşkınlara yol açabilir.

7

Dağların nemli hava kütlelerine açık yamaçlarında görülür.

8

Hafif olan sıcak hava kütlesi, soğuk hava kütlesi üzerinde yükselerek soğur.

9

Ekvatorial bölgede yıl boyunca, karasal iklim bölgelerinde mevsim koşullarına bağlı olarak etkili olur.

Yükselim

2, 6, 9

Yamaç

1, 4, 7

Cephe

3, 5, 8

Yağış türleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A** Yükselim yağışları dağların denize bakan yamaçlarında oluşur.
- B** Cephe yağışları en çok Ekvatorial bölgede etkilidir.
- C** Yamaç yağışları Kuzey Anadolu Dağlarının denize bakan yamaçlarında görülür.
- D** Yükselim yağışları hiçbir zaman sel ve taşkına yol açmaz.
- E** Cephede soğuk hava kütlesi, sıcak hava kütesinin üzerine çıkar.

Yağış türleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

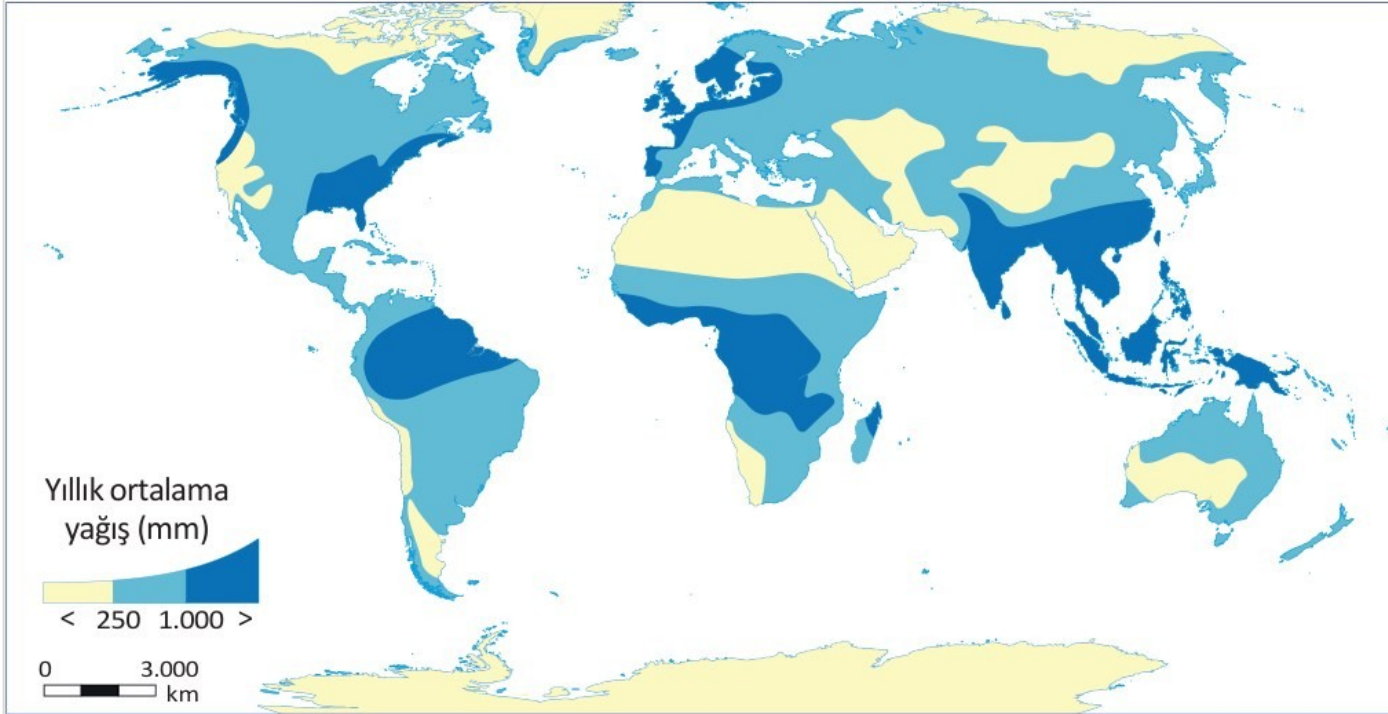
- A Yükselim yağışları dağların denize bakan yamaçlarında oluşur.
- B Cephe yağışları en çok Ekvatorial bölgede etkilidir.
- C Yamaç yağışları Kuzey Anadolu Dağlarının denize bakan yamaçlarında görülür.**
- D Yükselim yağışları hiçbir zaman sel ve taşkına yol açmaz.
- E Cephede soğuk hava kütlesi, sıcak hava kütesinin üzerine çıkar.

Türkiye’de Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Dağlarının denize bakan yamaçlarında bu tip yağışlar görülür.
(yamaç yağışı)

Uygulama: Dünya'da Yağışın Dağılışı

UYGULAMA

Aşağıdaki haritada yıllık ortalama yağış miktarının Dünya üzerindeki dağılışı gösterilmiştir.



1. soru (evde, zenginleştirme): Haritayı inceleyiniz ve yağışın Dünya üzerindeki dağılışıyla ilgili üç soru yazınız.

2. soru • ikili • 3 dk

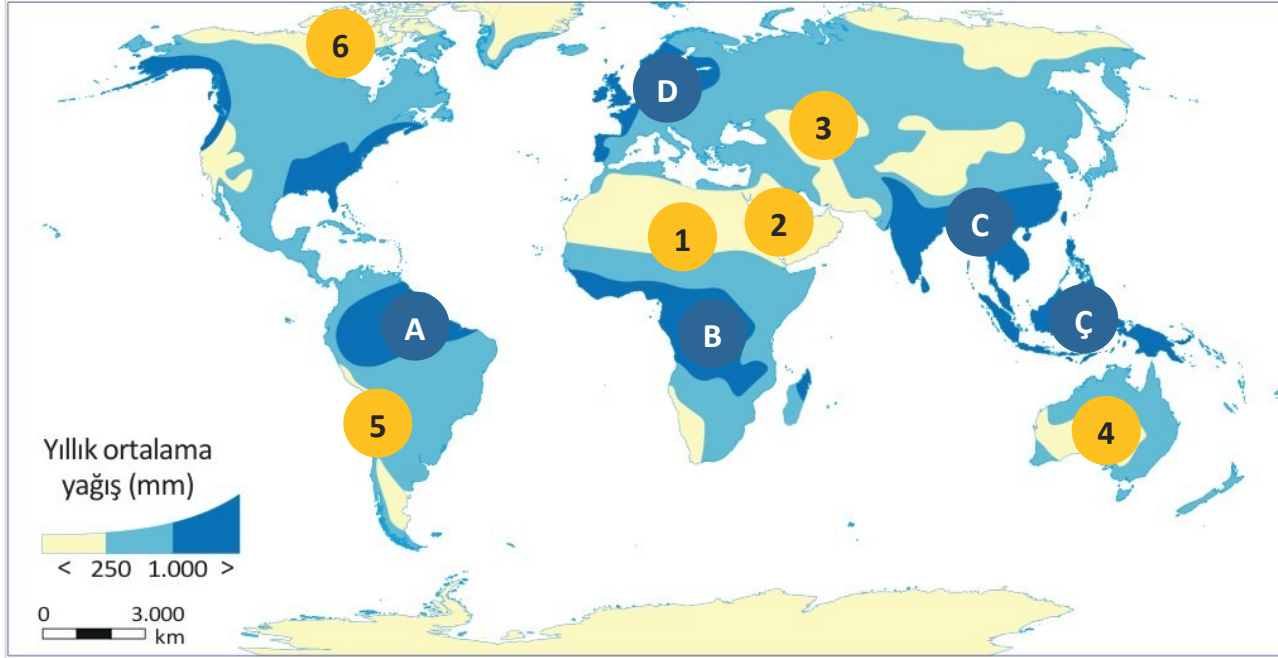
Haritaya göre Dünya’da en az ve en fazla yağış alan yerleri yazarak bu alanlarda yağışın az veya fazla olmasında etkili olan faktörleri kısaca açıklayınız.

İpucu

- Basınç kuşakları: hava nerede yükseliyor, nerede alçalıyor?
- Rüzgârlar denizden mi, karadan mı geliyor?

Dünya'da Yağışın Dağılışı — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP



Az: 1 Sahra · 2 Arabistan · 3 Orta Asya · 4 Avustralya'nın içi · 5 Atacama (Güney Amerika batı kıyısı) · 6 Kutup çevresi (Kanada'nın kuzeyi)

Çok: A Amazon Havzası · B Kongo Havzası ve Gine Körfezi · C Güney ve Güneydoğu Asya · Ç Endonezya · D Kuzeybatı Avrupa kıyıları

Az yağış: neden?

30° enlemlerinde alçalıcı hava (dinamik yüksek basınç)

Kutuplarda termik yüksek basınç ve soğuk

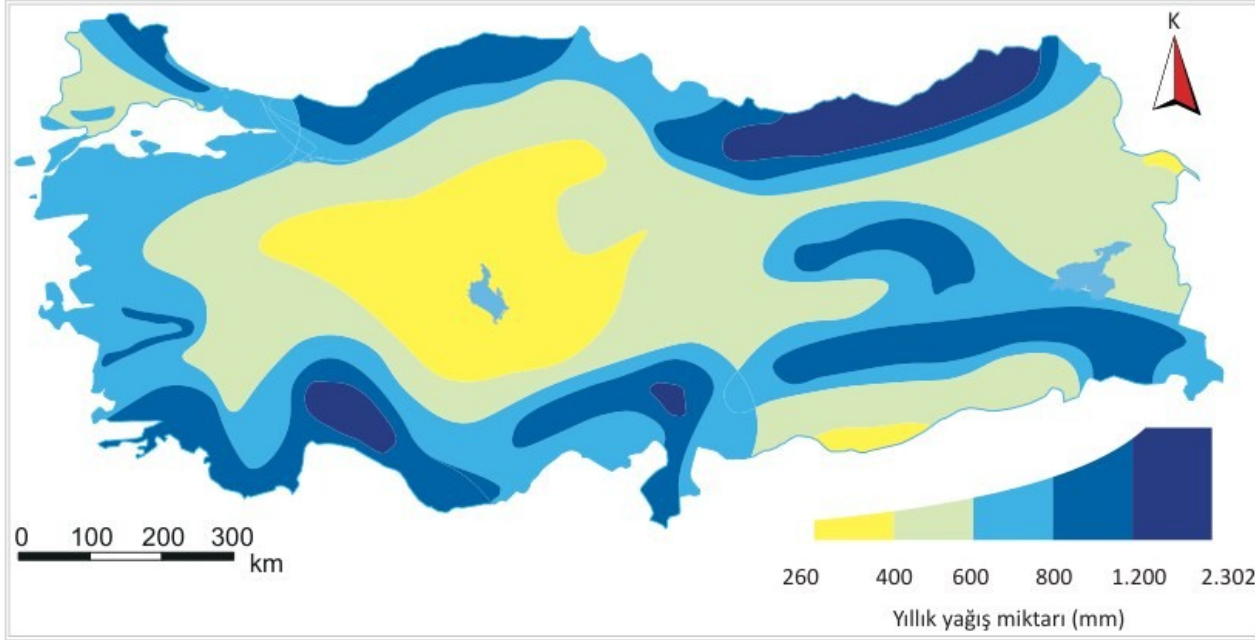
Denizden uzak kara içleri: nemli hava ulaşamaz

Çok yağış: neden?

Ekvator'da yükselici hava: yükselim yağışı

Yaz musonu ve dağların denize bakan yamaçları

Batı rüzgârlarının nemli hava getirdiği batı kıyıları



Harita 3.11: Türkiye'de yıllık ortalama yağışın dağılışı (kitap s. 116)

Türkiye'de yağışın dağılışını dağların uzanış doğrultusu, yükselti, denizler, bakı özellikleri, mevsimlere göre farklılık gösteren basınç özellikleri gibi birçok coğrafi faktör etkiler.

En çok yağış

En çok yağış alan yerler; Doğu ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeye, Akdeniz'de güneye bakan dağlık kesimlerdir. Ayrıca Güneydoğu Torosların yüksek kesimleri ile Kıyı Ege'deki dağlık alanlar da bol yağış alır.

En az yağış

Güneydoğu Anadolu'da özellikle Şanlıurfa'nın çevresi, Doğu Anadolu'nun çukurda kalan yerleri ve İç Anadolu en az yağış alan yerlerdir. Türkiye'de en az yağış alan yer Iğdır ile Tuz Gölü çevresi, en fazla yağış alan yer ise Rize'dir.

Türkiye'de yağış: doğru mu, yanlış mı?

D / Y

1

En çok yağış Doğu ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeye, Akdeniz'de güneye bakan dağlık kesimlerde görülür.

2

Türkiye'de en fazla yağış alan yer Iğdır ile Tuz Gölü çevresi, en az yağış alan yer Rize'dir.

3

Dağların uzanışı, yükselti, denizler, bakı ve mevsimlere göre değişen basınç özellikleri yağışın dağılışını etkiler.

4

Şanlıurfa çevresi, Doğu Anadolu'nun çukurda kalan yerleri ve İç Anadolu en fazla yağış alan yerlerdir.

5

Güneydoğu Torosların yüksek kesimleri ile Kıyı Ege'deki dağlık alanlar da bol yağış alır.

Türkiye'de yağış: doğru mu, yanlış mı? — cevap

CEVAP

D

1. En çok yağış Doğu ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeye, Akdeniz'de güneye bakan dağlık kesimlerde görülür.

Y

2. Türkiye'de en fazla yağış alan yer Iğdır ile Tuz Gölü çevresi, en az yağış alan yer Rize'dir. → **Tersi: en az Iğdır ile Tuz Gölü çevresi, en fazla Rize.**

D

3. Dağların uzanışı, yükselti, denizler, bakı ve mevsimlere göre değişen basınç özellikleri yağışın dağılışını etkiler.

Y

4. Şanlıurfa çevresi, Doğu Anadolu'nun çukurda kalan yerleri ve İç Anadolu en fazla yağış alan yerlerdir. → **Tersi: bu alanlar en az yağış alan yerlerdir.**

D

5. Güneydoğu Torosların yüksek kesimleri ile Kıyı Ege'deki dağlık alanlar da bol yağış alır.

Rize'nin Türkiye'de en fazla yağış alan yer olmasında hangisi etkilidir?

- A** Dağların nemli hava kütlelerine açık, denize bakan yamacında bulunması
- B** Çevresine göre çukurda kalması
- C** Basra termik alçak basıncının yaz aylarında etkili olması
- D** Denizden uzak, kara içinde bulunması
- E** Sibiry termik yüksek basıncının kış aylarında etkili olması

Rize'nin Türkiye'de en fazla yağış alan yer olmasında hangisi etkilidir?

A Dağların nemli hava kütlelerine açık, denize bakan yamacında bulunması

B Çevresine göre çukurda kalması

C Basra termik alçak basıncının yaz aylarında etkili olması

D Denizden uzak, kara içinde bulunması

E Sibirya termik yüksek basıncının kış aylarında etkili olması

Yamaç yağışları, dağların nemli hava kütlelerine açık yamaçlarında meydana gelir. Rize, Kuzey Anadolu Dağlarının denize bakan yamacındadır.

SÖZCÜ

Grubun cevabını sınıfla paylaşır.

YAZICI

Ortak cevabı yazar, çizimi yapar.

ZAMAN VE MALZEME

Süreyi izler, 2 dk kala uyarır; malzemeyi alır, teslim eder.

HARİTA / VERİ OKUYUCU

Haritayı, tabloyu ve grafiği okur, gösterir.

EDİTÖR

5 kişilik grupta yazımı ve doğruluğu denetler.

Gruplar 1-3 yükselim · 4-6 yamaç · 7-8 cephe: bilgi görseli

- Grupta “30 cm sesi” · söz hakkı isim kartıyla · farklı görüşlere saygı

BAŞLIK

ÜÇ ADIMDA OLUŞUM

OLUŞUM ŞEMASI (kendi çizimin)

NEREDE GÖRÜLÜR?

GÜNLÜK HAYATA ETKİSİ

Gruplar 1-3 · Yükselim yağışı

Gruplar 4-6 · Yamaç yağışı

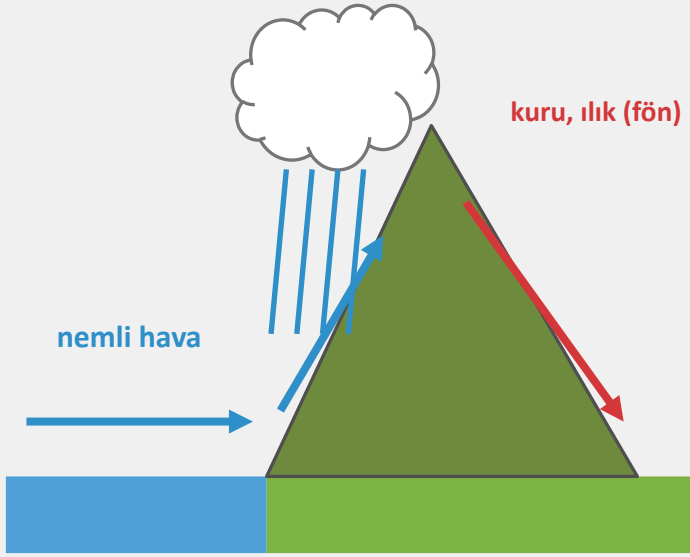
Gruplar 7-8 · Cephe yağışı

9 dk üretim + 2 dk son kontrol

- Yerler yalnız kitaptan (s. 115-116)

Yağış oluşum türlerine (yamaç, cephe ve yükselim) ilişkin paylaşım yapılarak öğrencilerden bilgi görseli hazırlamaları istenebilir

YAMAÇ (OROGRAFİK) YAĞIŞI



ÜÇ ADIMDA OLUŞUM

- Nemli hava dağ yamacına çarpar, yükselir.
- Yükselen hava soğur, doyma noktasına ulaşır.
- Nem yoğunlaşır: bulut ve yağış.

NEREDE GÖRÜLÜR?

- Kuzey Anadolu Dağları ve Torosların denize bakan yamaçları
- Himalayaların güney yamaçları (yaz musonu)

GÜNLÜK HAYATA ETKİSİ

- Denize bakan yamaçlar bol yağış alır: Türkiye'de en fazla yağış alan yer Rize.
- Dağın öbür yamacına inen hava ısınır ve kurur (fön).

Kontrol listesi

- ✓ Şema: hava nerede, neden yükseliyor?
- ✓ Zincir: sıcaklık → nem → yoğunlaşma → yağış
- ✓ Yerler kitaptan
- ✓ Günlük hayata etkisi yazılı
- ✓ Başlık ve düzen okunaklı

1. dalga · 2 dk

Gruplar 1-4 gezer, 5-8 yerinde anlatır.

2. dalga · 2 dk

Gruplar 5-8 gezer, 1-4 yerinde anlatır.

Yapışkan not

Bir soru ya da bir övgü:
kendi türün dışındaki bir görsele.

Defterine yaz

- Kendi türün dışındaki iki yağış türünü birer satırla özetle: nasıl oluşur, nerede görülür?
- Tek yön · sıra arası düzenli · ses: 30 cm

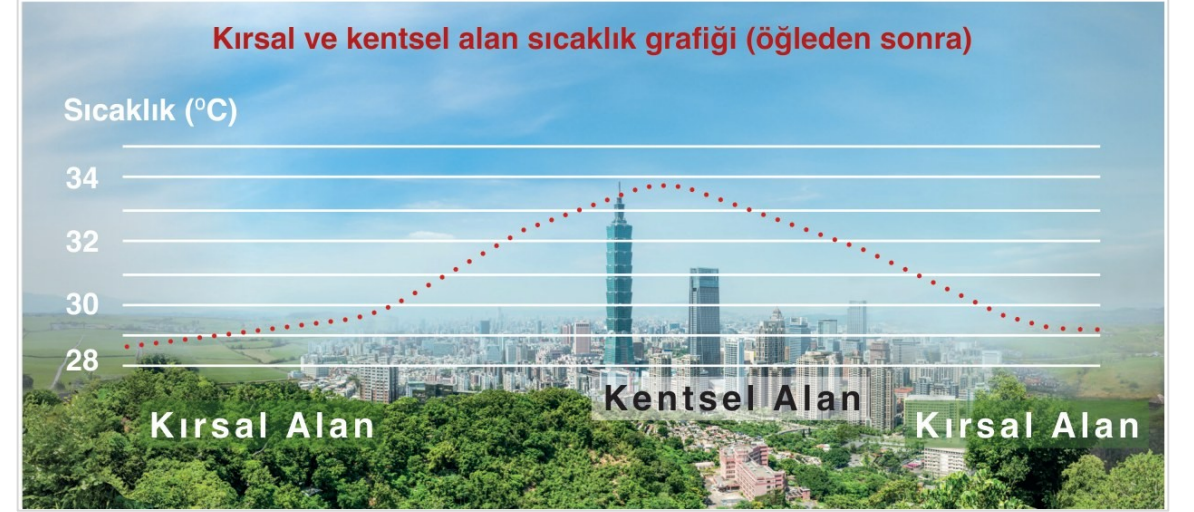
Tür	Nasıl oluşur?	Nerede?	Etkisi
Yükselim (konveksiyonel)	Isınan hava hafifler, yükselir, hızla soğur; nem yoğunlaşır.	Ekvatorial bölgede yıl boyunca; karasal iklim bölgelerinde mevsime bağlı	Sağanak; sel ve taşkın
Yamaç (orografik)	Nemli hava dağ yamacı boyunca yükselir, soğur; nem yoğunlaşır.	Kuzey Anadolu Dağları ve Torosların denize bakan yamaçları; Himalayalar (yaz musonu)	Denize bakan yamaçta bol yağış (Rize); öbür yamaç kuru (fön)
Cephe (frontal)	Hafif sıcak hava, soğuk hava kütlelerinin üzerinde yükselir, soğur; nem yoğunlaşır.	Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaştığı orta kuşak	Orta kuşakta etkili; Türkiye'de orta kuşakta

Kentsel ısı adası, kentlerdeki hava sıcaklığının genellikle kırsal kesimlere göre daha yüksek olması durumunu ifade eder.

Güneş enerjisi; kentlerde beşerî yapılarda kullanılan asfalt, tuğla, beton gibi malzemeler tarafından tutulur ve bu yüzeylerde ısı birikimine sebep olur.

Kentsel ısı adasının oluşumunda binaların ısıtılıp soğutulması sırasında ortaya çıkan ısı, endüstriyel faaliyetler ve ulaşım araçlarının etkisi oldukça fazladır.

Buna karşın Güneş'ten gelen enerji kırsal alanlarda bitki ve topraktaki suyun buharlaşmasında kullanıldığı için bu alanlarda hava sıcaklığı nispeten düşüktür.



Kırsal ve kentsel alan sıcaklık grafiği (öğleden sonra), kitap s. 100

Grafiği oku

1. Kırsal alanda sıcaklık kaç °C?
2. Kent merkezinde kaç °C?
3. Fark ne kadar? Neden?

Kentler, gündüz olduđu gibi gece de kırsal alanlara göre daha sıcaktır.

Kentsel alanları oluşturan bina, yol gibi beşerî yapılar ısıyı daha fazla absorbe edip geceleri yayar.

Bunun sonucunda kırsal alandan kentsel alana esen rüzgârlar (kır-kent meltemi) oluşabilir.

Bununla birlikte kentlerdeki cadde ve bina konumlarının hâkim rüzgâr yönü doğrultusunda olmaması ve binaların yüksekliği bu rüzgârların etkisini azaltmaktadır.

Ayrıca kırsal alanlarda kış mevsiminde görülen kar yağışı da kent merkezlerinde yağmur şeklinde görülebilir.

Grafikten okuduk

Kırsal alan: yaklaşık 29 °C

Kent merkezi: yaklaşık 34 °C

Kent, öğleden sonra yaklaşık 5 °C daha sıcak.

Değerler grafik çizgilerinden okunmuştur.

1. soru: Kentsel ısı adası neden oluşur?

TÜM SINIF

Kentlerde ısı adalarının oluşmasında etkili olan faktörler nelerdir? Açıklayınız.

Yüzeyler

Güneş enerjisini kim tutuyor?

İnsan

Isıyı kim üretiyor?

Kırsal alan

Kırsalda Güneş enerjisi nereye harcanıyor?

Rüzgâr

Rüzgâr neden kenti serinletemiyor?

1. soru: Kentsel ısı adası neden oluşur? — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP

Kentlerde ısı adalarının oluşmasında etkili olan faktörler nelerdir? Açıklayınız.

Yüzeyler

asfalt, tuğla, beton gibi malzemeler ısıyı tutar, geceleri yayar.

İnsan

binaların ısıtılıp soğutulması sırasında ortaya çıkan ısı, endüstriyel faaliyetler ve ulaşım araçlarının etkisi

Kırsal alan

Güneş enerjisi bitki ve topraktaki suyun buharlaşmasında harcanır: kırsal daha serin.

Rüzgâr

Cadde ve binalar hâkim rüzgâr yönüne uygun değil, binalar yüksek: kır-kent meltemi zayıflar.

2. soru: Şehir nasıl planlanmalı?

8 GRUP · A5 KART

Kentsel ısı adasının oluşumunu engellemek veya olumsuz etkilerini en aza indirmek için şehir planlaması nasıl olmalı ve yapılar hangi mimari özellikleri taşımalıdır? Çözüm önerilerinizi yazınız.

Görev

- A5 karta okul ya da mahalle ölçeğinde iki öneri
- Her öneri bir faktörü azaltmalı

Nereye?

- Kartlar panoya: önerilerimiz okul yönetimiyle paylaşılabilir

Ayrıca kentsel ısı adasının etkilerinin azaltılmasına yönelik öğrencilerin görüşleri alınarak ortaya çıkan çözüm önerilerinin birey ve toplum yararına kullanılması sağlanabilir.

2. soru: Şehir nasıl planlanmalı? — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP

Kentsel ısı adasının oluşumunu engellemek veya olumsuz etkilerini en aza indirmek için şehir planlaması nasıl olmalı ve yapılar hangi mimari özellikleri taşımalıdır? Çözüm önerilerinizi yazınız.

Şehir planlaması

- Park, ağaçlandırma, yeşil koridor
- Cadde ve binalar hâkim rüzgâr yönüne göre
- Rüzgârı kesmeyen bina yükseklikleri
- Toplu taşıma, bisiklet yolu

Mimari

- Açık renkli, Güneş'i yansıtan çatı ve cephe (albedo)
- Yeşil çatı, dikey bahçe
- Isı yalıtımı: daha az ısıtma-soğutma

Okul ve mahalle

- Okul bahçesine ağaç ve gölgelik
- Asfalt yerine toprak, çim
- Su yüzeyi, çeşme

Çözümlemelerden elde edilen bilgilerden yararlanılarak doğayla uyumlu yaşamak için neler yapılması gerektiğine ilişkin tartışma yapılabilir.

Tartışalım

- Bugün öğrendiklerimize göre doğayla uyumlu yaşamak için ne yapmalıyız?
- Bir öneri + gerekçesi (hangi bilgiye dayanıyor?)
- Farklı görüşlere saygı · söz sözcülerde

Çözümlemelerden elde edilen bilgilerden yararlanılarak doğayla uyumlu yaşamak için neler yapılması gerektiğine ilişkin tartışma yapılabilir.

Yeşili koru

Bitki ve topraktaki su buharlaşarak çevreyi serinletir (s. 100).

İklim'e göre planla

Cadde ve binalar hâkim rüzgâr yönüne göre olmalı (s. 100).

Enerjiyi az kullan

Isıtma-soğutma ve ulaşım ısı üretir: tasarruf, toplu taşıma (s. 100).

Ormanları koru

Amazon gibi ormanlar biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yerlerdir (s. 117).

Etkinlik: Amazon Yağmur Ormanları

ETKİNLİK

Amaç Amazon yağmur ormanlarında iklim sistemine ait bileşen ve değişkenler arasındaki ilişkileri çözümleyebilme

Beceri Çözümleme

Güney Amerika kıtasında yer alan Amazon yağmur ormanlarında yıl boyunca yüksek sıcaklıklar görülmektedir.

Amazon Havzası olarak da adlandırılan bu bölgede ortalama sıcaklık genellikle 25-30 °C arasında seyreder ve yıllık sıcaklık farkı oldukça düşüktür.

Her mevsim yağış alan bölgede yıllık yağış miktarı fazladır ve 2.000-4.000 mm arasında yağış görülür.

Nem oranı yıl boyunca yüksektir ve bu durum tropikal yağmur ormanlarında havanın nemli kalmasını sağlar.



Görsel: Amazon yağmur ormanları (kitap s. 117)

Amazon yağmur ormanlarında alçak basınç sistemi etkilidir.

Bu basınç sistemleri, yüksek basınç alanlarından gelen alize rüzgârlarının bölgede etkili olmasına neden olur.

Afrika'daki Sahra Çölü'nden rüzgârlar aracılığıyla taşınan tozlar, tropikal yağmur ormanlarına ulaşır ve burada toprağın mineral içeriğini zenginleştirir. Sıcak, nemli ve yağışlı ortam; canlılar için ideal bir yaşam alanı oluşturur.

Tropikal yağmur ormanları, dünyada canlı çeşitliliğinin (biyoçeşitlilik) en fazla olduğu bölgedir.

1

Dünya'nın iklim sistemini oluşturan bileşenlerin Amazon yağmur ormanlarının iklimi üzerindeki etkileri nelerdir?

Gruplar 1-4

2

Amazon yağmur ormanlarının yer aldığı bölgede ortalama sıcaklıkların yıl boyunca yüksek olmasının temel nedenini açıklayınız.

Gruplar 1-4

3

Amazon yağmur ormanlarının bulunduğu bölgenin basınç özelliklerinin yağış üzerindeki rolü nedir?

Gruplar 5-8

4

Bölgede görülen sıcaklık ve yağış şartlarının doğal (nehir, göl, toprak, bitki örtüsü gibi) ve beşerî (nüfus ve yerleşme) unsurlar üzerindeki etkilerini yorumlayınız.

Gruplar 5-8

1 · Bileşenlerin etkisi

Atmosfer: alçak basınç; alize rüzgârları nemi ve Sahra'dan tozu taşır.

Hidroser: okyanustan gelen nem, Amazon Nehri ve kolları.

Litosfer: geniş ve alçak havza; toprak, Sahra tozlarıyla mineral kazanır.

Biyosfer: gür orman havayı nemli tutar; biyoçeşitlilik en fazla.

Kriyosfer: bölgede kar ve buz yok; doğrudan etkisi görülmez.

2 · Sıcaklık neden yıl boyunca yüksek?

Ekvator çevresinde bulunduğu için Güneş ışınları yıl boyunca dike yakın açıyla gelir.

Dünya'nın geoit şekli nedeniyle Güneş ışınlarının geliş açısı Ekvator'dan kutuplara doğru daralır.

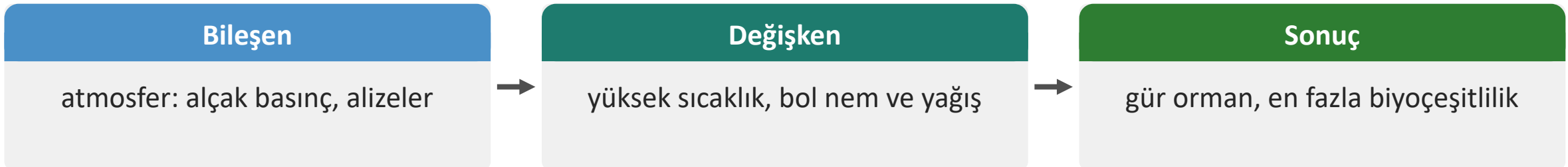
3 • Basıncın yağıştaki rolü

Alçak basınçta hava yükselir, soğur, nem yoğunlaşır: yükselim yağışları. Alizeler okyanustan nemli hava getirir: her mevsim bol yağış.

4 • Doğal ve beşerî unsurlara etkisi

Doğal: bol sulu akarsular, gür ve sık orman, biyoçeşitlilik en fazla.

Beşerî: sık orman ve sıcak-nemli ortam yerleşmeyi güçleştirir; nüfus seyrek, yerleşmeler akarsu boyunda.



Öz değerlendirme: COĞ.9.3.2'de neredeyim?

ÖZ DEĞERLENDİRME

Konu	Ulaştım	Kısmen	Henüz değil
11. hafta · İklim sisteminin bileşenleri			
12. hafta · Sıcaklık ve dağılışı			
13. hafta · Basınç ve rüzgârlar			
14. hafta · Nem ve yağış			

En iyi öğrendiğim

Tekrar etmem gereken

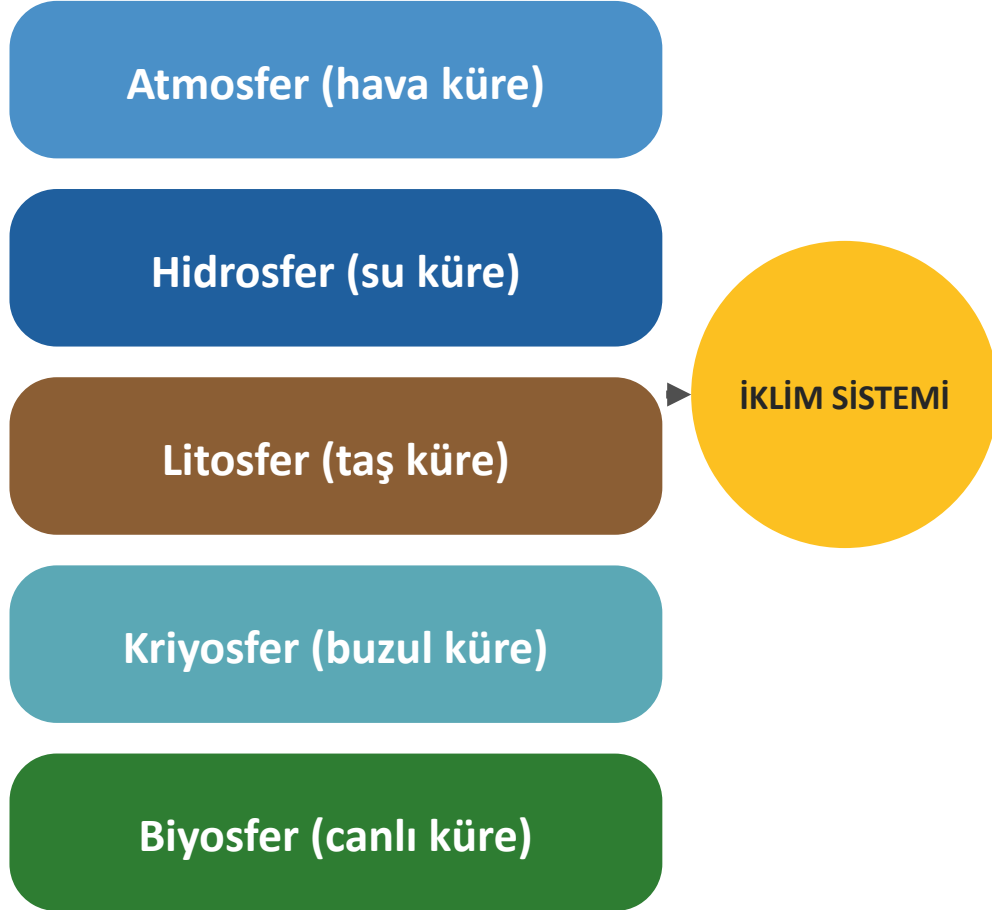
Bir sorum

Açık uçlu çıkış kartı — kâğıdına yaz:

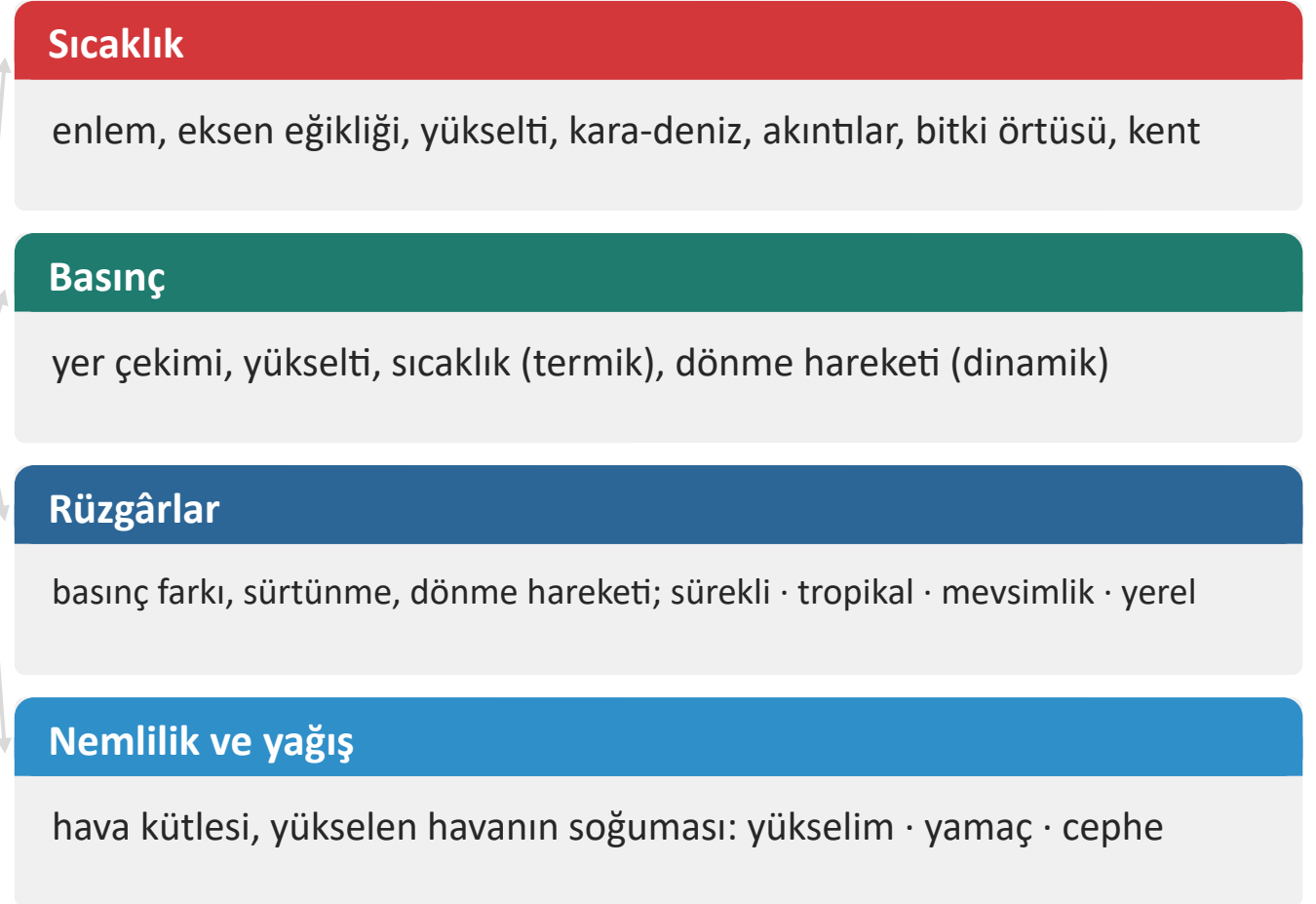
- 1 Yamaç yağışı nasıl oluşur; Türkiye'de nerelerde görülür?
- 2 Türkiye'de en az ve en fazla yağış alan yerlere birer örnek verip nedenini bir faktörle açıklayınız.
- 3 Kentsel ısı adasını azaltmak için uygulanabilir bir öneri yazınız.

- COG9-CK-U3 Bölüm 2 tamamlanır.
- Yazılı hazırlığı için s. 89-116 arasındaki şema ve haritalar (Şema 3.1, Görsel 3.18, Harita 3.6, Görsel 3.20, Görsel 3.26-3.28, Harita 3.11) defterdeki çizimlerle karşılaştırılır.
- İsteyen s. 116 1. soruyu (yağış haritasına üç soru) yazar.
- Gözlem günlüğü sürer.
- 15. hafta için kitap s. 118-119 okunur ve ünite başındaki ön değerlendirmede yazılan 'yaşadığım yerin iklim özellikleri' listesi hatırlanır.

BİLEŞENLER (Şema 3.1)



DEĞİŞKENLER VE FAKTÖRLER



- 1 İklim sisteminin beş bileşenini yaz.
- 2 Sıcaklık neden genel olarak Ekvator'dan kutuplara doğru azalır?
- 3 Yükseldikçe basınç nasıl değişir? Neden?
- 4 Kışın Türkiye'ye soğuk ve yağışsız günler getiren basınç merkezi hangisidir?
- 5 Rize'deki bol yağış hangi yağış türüdür?

Hızlı tekrar: beş soru — cevaplar

CEVAP

1

İklim sisteminin beş bileşenini yaz.

Atmosfer, hidrosfer, litosfer, kriyosfer, biyosfer (Şema 3.1, s. 89).

2

Sıcaklık neden genel olarak Ekvator'dan kutuplara doğru azalır?

Güneş ışınlarının geliş açısı Ekvator'dan kutuplara doğru daralır (s. 94).

3

Yükseldikçe basınç nasıl değişir? Neden?

Azalır: gazların yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır (s. 106).

4

Kışın Türkiye'ye soğuk ve yağışsız günler getiren basınç merkezi hangisidir?

Sibirya termik yüksek basıncı (s. 109).

5

Rize'deki bol yağış hangi yağış türüdür?

Yamaç (orografik) yağışı (s. 115-116).

1. dönem 2. yazılı sınavları: 4-15 Ocak 2027

Coğrafya sınavımızın günü okul sınav takviminde

Defterinle karşılaştı

- Şema 3.1 bileşen ve değişkenler (s. 89)
- Görsel 3.18 basınç kuşakları (s. 107)
- Harita 3.6 basınç merkezleri (s. 109)

Şemalar ve haritalar

- Görsel 3.20 sürekli rüzgârlar (s. 111)
- Görsel 3.26-3.28 yağış türleri (s. 115)
- Harita 3.11 Türkiye'de yağış (s. 116)

Önce bunlar

- Öz değerlendirmede 'tekrar etmem gereken'
- Hızlı tekrarda yanlış yaptığın soru

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkez, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansıya paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.